



ESCOLA SENAI "A. JACOB LAFER"

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRENO OLIVEIRA

FELIPE HEITOR

ISABELLA DIAS

PAOLLA VERONEZ

RAFAELA OLIVEIRA

VITOR CANALI

PROJETO ARQON

SANTO ANDRÉ

2026

BRENO OLIVEIRA

FELIPE HEITOR

ISABELLA DIAS

PAOLLA VERONEZ

RAFAELA OLIVEIRA

VITOR CANALI

PROJETO ARQON

Trabalho apresentada ao curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de sistemas. Área de concentração: Projetos

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo Camargo

SANTO ANDRÉ
2026

AGRADECIMENTOS

A escola SENAI, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio.

Aos Profs. Raul Lopes e Paulo Camargo, pela excelente orientação.

RESUMO

A Sprint 1, fase inicial de planejamento do projeto, concentra-se na definição precisa de requisitos funcionais e não funcionais, além da elaboração de cronograma detalhado com marcos temporais ágeis. São desenvolvidos elementos visuais como logo atrativo e paleta de cores vibrantes para estabelecer identidade visual, com criação de protótipo interativo em ferramenta de design para validar fluxos de usuário e usabilidade. Essa etapa adota práticas ágeis para alinhar a equipe, priorizar entregas incrementais e preparar o terreno para desenvolvimento subsequente, enfatizando acessibilidade e responsividade.

Palavras-chave: Planejamento ágil, Sistema aluguel roupas, Protótipo Figma, Arqon.

ABSTRACT

Sprint 1, the initial planning phase of the project, focuses on defining precise functional and non-functional requirements, along with developing a detailed agile timeline with key milestones. Visual elements such as an attractive logo and vibrant color palette are created to establish brand identity, complemented by an interactive prototype in a design tool to validate user flows and usability. This stage employs agile practices to align the team, prioritize incremental deliveries, and lay the groundwork for subsequent development, emphasizing accessibility and responsiveness.

Keywords: Agile planning, Interactive prototype, Functional requirements.

SUMÁRIO

Sumário

INTRODUÇÃO	8
1 METODOLOGIA AGIL	9
2 SOBRE NÓS	10
2.1 Missão	10
2.1.1 Público-alvo.....	10
3 FIGMA	12
3.1 Paleta de Cores.....	12
3.1.1 Tipografia.....	13
4 SPRINT 1.....	14
4.1 Escopo	14
4.1.1 Planejamento	15
5 CRONOGRAMA.....	18
6 PROTÓTIPO FIGMA	19
6.1 Protótipo Computador	19
6.1.1 Protótipo Celular.....	26
7 SPRINT 2.....	34
8 SPRINT 3.....	38
8.1 PHP e Composer: Ambiente de Desenvolvimento	38
8.2 Roteador Central — index.php	39
8.3 Configuração Global — config.php e. env	40
8.4 Conexão com Banco de Dados — database.php	40
8.5 Sistema de Autenticação — AuthController e JWT	41
8.6 Produtos e Carrinho de Custódia.....	42
8.7 Locação e Checkout.....	43
8.8 Perfil, Wishlist e Avaliações	44
8.9 Endereços e Cupons.....	44
8.10 Admin e Tema Dinâmico	45
8.11 Fornecedor e Coleções/Logística	46
8.12 Segurança da Aplicação	46
8.13 Frontend — Páginas, Scripts e Estilos.....	47
8.14 Implantação (Deploy)	47
CONCLUSÃO.....	52

REFERÊNCIAS.....	53
-------------------------	-----------

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas web ágeis representa uma abordagem estratégica para atender demandas modernas de usabilidade e escalabilidade em projetos de software. Este trabalho descreve a Sprint 1 de um projeto dividido em três sprints, focada no planejamento inicial para criação de um sistema web com tecnologias PHP, Bootstrap e JavaScript, garantindo controle total ao usuário por meio de interfaces intuitivas e responsivas.

A fase de planejamento, denominada Sprint 1, abrange a definição de requisitos funcionais e não funcionais, elaboração de cronograma com marcos ágeis, desenvolvimento de identidade visual incluindo logo e paleta de cores, além da prototipação interativa para validação de fluxos. Essa estrutura segue princípios Scrum, promovendo alinhamento da equipe e priorização de entregas incrementais, com ênfase em acessibilidade para otimizar a experiência do usuário final.

1 METODOLOGIA AGIL

A Metodologia Ágil constitui uma abordagem iterativa e colaborativa para o desenvolvimento de software, promovendo eficiência, rapidez e organização na execução de projetos complexos. Conforme Sanches (2012, p. 2), "metodologias tradicionais na gestão de projetos podem não ser a forma mais adequada, dependendo das características do produto e do projeto, a criação das metodologias ágeis se originou pela necessidade de haver formas mais eficientes de gestão de projetos específicos".

Essa prática assegura flexibilidade operacional e harmonia nas equipes, gerando benefícios como maior adaptabilidade a mudanças, entregas incrementais ágeis, comunicação aprimorada, elevação da qualidade final e satisfação ampliada dos stakeholders.

No presente projeto, adotamos o método ágil com suporte de um Scrum Master, responsável pela alocação estratégica de tarefas, visando otimizar prazos, maximizar a qualidade e alinhar esforços para resultados superiores.

2 SOBRE NÓS

A Arqon é uma empresa de tecnologia inovadora dedicada ao aluguel de roupas premium, movida pela paixão por moda sustentável e soluções digitais. Nosso objetivo é oferecer plataformas personalizadas que atendam às demandas de estilo consciente, entregando agilidade, eficiência e inovação em cada etapa do processo de locação. Especializamos-nos no desenvolvimento de sistemas web que conectam luxo acessível à sustentabilidade.

2.1 Missão

Atuamos no setor de tecnologia da moda, com foco no desenvolvimento de plataformas para aluguel de roupas de luxo de marcas renomadas, peças sustentáveis e tecidos tecnológicos com funcionalidades avançadas. Nossos serviços abrangem desde a análise das necessidades do usuário, passando pelo planejamento ágil e programação, até a entrega e manutenção de soluções que promovem economia circular. Atendemos consumidores que buscam otimizar guarda-roupas versáteis, automatizar reservas e inovar no consumo responsável.

2.1.1 Público-alvo

Nosso público principal compreende jovens adultos de 17 a 45 anos que valorizam roupas de luxo/marca, moda sustentável e tecidos tecnológicos, demandando soluções inovadoras, escaláveis e digitalmente intuitivas. Destacam-se perfis em transição para consumo consciente, entusiastas de estilo dinâmico que desejam modernizar o acesso à moda premium, além de usuários que buscam plataformas para locação ágil e experiências personalizadas.

Figura 1- Logo da Arqon



Fonte: *Autoria Própria*

3 FIGMA

Por meio da ferramenta Figma, dedicada ao projeto de interfaces (UI), criamos nossa escala cromática, marca gráfica e conjunto tipográfico, com foco em formar uma identidade visual coesa e adequada aos padrões do ambiente corporativo.

Figura 2 – imagem do Figma



Fonte: Autoria própria

3.1 Paleta de Cores

A Arqon, especializada em locação de vestuário premium sustentável, desenvolveu paleta cromática intencional para expressar ecologia e sofisticação tecnológica. O preto (#000000) sustenta fundos e textos essenciais, conferindo luxo sóbrio e distinção elegante. O vermelho vinho (#4f132d) ativa ícones e navegação dinâmica, representando paixão fashion e ergonomia fluida em plataformas de aluguel virtual.

3.1.1 Tipografia

A fonte Be Vietnam integra a identidade da Arqon por sua legibilidade exata, design atual e versatilidade em ambientes digitais. Contornos harmônicos e limpos otimizam a percepção em headlines de coleções ou especificações de itens sustentáveis. A gradação tipográfica segue H1 (40 px), H2 (32 px), H3 (28 px), H4 (24 px), H5 (18 px), corpo de texto (16 px) e elementos secundários (14 px).

3.1.1.1 Significado

A identidade gráfica da Arqon harmoniza preservação ambiental com avanço digital, ecoando a visão de luxo democrático e reutilizável. O logotipo geométrico com relevo 3D evoca durabilidade têxtil e inovação computacional. O vermelho vinho transmite intensidade estilística, apoiado por amarelo (#fddf4d) em confirmações positivas, cinzas (#e0e0e0, #2f2f2f) para camadas sutis e Be Vietnam para hierarquia precisa, firmando a Arqon como referência em locações conscientes e eficientes.

4 SPRINT 1

Na Sprint atual, a Arqon foi contratada para desenvolver, do zero, um sistema inovador de locação de roupas premium sustentáveis. O foco principal reside no planejamento estratégico, levantamento de requisitos essenciais, elaboração de cronograma visual com tarefas e responsáveis, definição da identidade visual corporativa – incluindo logotipo e paleta de cores – e criação de protótipo de alta fidelidade no Figma.

4.1 Escopo

Diante das demandas definidas para a Sprint 1, a equipe Arqon assume o desenvolvimento de cinco telas essenciais para o sistema de locação de roupas premium sustentáveis:

- Página de Login do Usuário: Campos para e-mail e senha, com botão "Entrar" para autenticação segura.
- Painel de Cadastro Administrativo: Funcionalidades para registro de marcas parceiras, cadastro de itens de vestuário – permitindo que marcas insiram peças de suas coleções –, listagem de produtos destacando nomes de parceiras e categorias (ex.: luxo, sustentável, tech), além de botão de logout.
- Cadastro de Marca Parceira: Campos para nome da marca, e-mail de contato, telefone, botão de confirmação e link para visualizar lista de parceiras associadas.
- Cadastro de Peça: Quatro campos para nome da marca parceira, título da peça, descrição concisa (tamanho, material sustentável, funcionalidades) e valor da locação diária. Incluem botões "Confirmar Cadastro" e "Avançar para Listagem".
- Listagem de Peças: Interface para exibição organizada de todos os itens cadastrados, com filtros e detalhes chave para consulta rápida por usuários.

4.1.1 Planejamento

Para cumprir com precisão as especificações das Sprints 1, 2 e 3, o planejamento das cinco telas foi conduzido coletivamente por todos os desenvolvedores da equipe Arqon. Cada interface foi meticulosamente segmentada em fases, otimizando a sequência operacional. Para o planejamento foram elaborados os Sprint Backlogs 1, 2 e 3 e aplicouse a análise 5W2H, garantindo visão compartilhada das entregas, prioridades e responsabilidades. Posteriormente ao planejamento, o time foi alocado a funções específicas, como prototipagem no Figma, documentação técnica e coordenação global do projeto, assegurando execução integrada e produtiva.

Figura 3 – Sprint Backlog 1, 2 e 3

SPRINT 1 — BACKLOG							
#	ID	Título	Descrição (História de Usuário)	Categoria / Tags	Responsável	Pontos	Prioridade
1	US-1.01	Planejamento estratégico do projeto	Como gerente de projeto, quero elaborar o plano estratégico da sprint para que os objetivos, escopo e entregas estejam claramente definidos para toda a equipe.	Gestão / Planejamento	Equipe	5	Alta
2	US-1.02	Levantamento de requisitos	Como analista, quero levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema para que o desenvolvimento seja orientado às necessidades reais do cliente.	Requisitos / Análise	Equipe	8	Alta
3	US-1.03	Elaboração do cronograma visual	Como gestor, quero criar um cronograma visual com tarefas e responsáveis para que o acompanhamento do progresso seja claro e acessível a todos os envolvidos.	Gestão / Cronograma	Equipe	5	Alta
4	US-1.04	Definição da identidade visual — logotipo	Como designer, quero criar o logotipo da empresa Arqon para que a marca tenha uma representação visual profissional e alinhada ao posicionamento premium sustentável.	Design / Branding	Dev Frontend	8	Alta
5	US-1.05	Definição da paleta de cores	Como designer, quero definir a paleta de cores oficial da marca para que todos os artefatos visuais do projeto mantenham consistência e identidade corporativa.	Design / Branding	Dev Frontend	3	Alta
6	US-1.06	Protótipo de alta fidelidade no Figma	Como cliente, quero visualizar o protótipo de alta fidelidade no Figma para que o design das telas seja validado antes do início do desenvolvimento.	Design / Protótipo	Dev Frontend	13	Alta
TOTAL DE PONTOS							

SPRINT 2 — BACKLOG							
#	ID	Título	Descrição (História de Usuário)	Categoria / Tags	Responsável	Pontos	Prioridade
1	US-2.01	Configuração do ambiente Bootstrap	Como desenvolvedor, quero configurar o Bootstrap no projeto para que o frontend tenha um framework CSS responsivo como base.	Frontend / Bootstrap	Dev Frontend	3	Alta
2	US-2.02	Implementação das páginas do protótipo	Como usuário, quero navegar pelas páginas definidas na prototipagem para que o fluxo da aplicação reflita o design aprovado.	Frontend / Bootstrap	Dev Frontend	8	Alta
3	US-2.03	Responsividade das páginas	Como usuário mobile, quero acessar o sistema em diferentes dispositivos para que a experiência seja adequada em qualquer tela.	Frontend / Bootstrap	Dev Frontend	5	Alta
4	US-2.04	Modelagem conceitual do banco de dados	Como desenvolvedor, quero criar o modelo entidade-relacionamento para que a estrutura de dados do sistema esteja bem definida antes da implementação.	Banco de Dados / Modelagem	Dev Backend	5	Alta
5	US-2.05	Modelagem lógica e criação das tabelas	Como desenvolvedor, quero definir o modelo lógico e criar as tabelas no banco para que a aplicação possa persistir dados corretamente.	Banco de Dados / SQL	Dev Backend	5	Alta
6	US-2.06	Integração visual com protótipo aprovado	Como cliente, quero revisar as páginas implementadas para que o resultado final corresponda ao protótipo validado anteriormente.	Frontend / Validação	Equipe	3	Média
TOTAL DE PONTOS							

SPRINT 3 — BACKLOG							
#	ID	Título	Descrição (História de Usuário)	Categoria / Tags	Responsável	Pontos	Prioridade
1	US-3.01	Desenvolvimento do backend da aplicação	Como desenvolvedor, quero implementar a camada de backend para que o sistema processe regras de negócio e responda às requisições do frontend.	Backend / API	Dev Backend	13	Alta
2	US-3.02	Integração backend com banco de dados	Como desenvolvedor, quero conectar o backend ao banco de dados para que o sistema realize operações de CRUD de forma integrada.	Backend / Banco de Dados	Dev Backend	8	Alta
3	US-3.03	Integração frontend com backend (website completo)	Como usuário, quero utilizar o sistema completo e funcional para que todas as funcionalidades estejam disponíveis de ponta a ponta.	Frontend / Backend	Equipe	8	Alta
4	US-3.04	Testes e correção de bugs do sistema	Como desenvolvedor, quero testar todas as funcionalidades para que o sistema seja entregue estável e sem falhas críticas.	Qualidade / Testes	Equipe	5	Alta
5	US-3.05	Elaboração do relatório técnico (padrão ABNT)	Como orientador, quero receber o relatório técnico no padrão ABNT para que a documentação do projeto esteja em conformidade com as normas exigidas.	Documentação / ABNT	Equipe	5	Alta
6	US-3.06	Preparação da apresentação do projeto	Como equipe, quero preparar a apresentação em PowerPoint, PDF ou Canva para que o projeto seja apresentado de forma clara e profissional à banca.	Apresentação / PowerPoint	Equipe	3	Média
7	US-3.07	Revisão final e entrega do projeto	Como coordenador, quero receber todos os artefatos do projeto para que a entrega final esteja completa e organizada.	Entrega / Encerramento	Equipe	2	Baixa
TOTAL DE PONTOS							

Fonte: Autoria própria

Figura 4 – 5W2H

5W2H — PLANO DE AÇÃO — ARQON							
Ferramenta de planejamento que responde às 7 perguntas essenciais de cada ação do projeto.							
Pergunta	Elemento	Descrição / Ação	Responsável	Quando	Como	Quanto (R\$)	Status
WHAT (O quê?)	Planejamento Estratégico	Elaborar o plano estratégico do projeto, definindo escopo, objetivos e entregas de cada sprint.	Equipe	Sprint 1	Reunião de kickoff e documentação no backlog. Entrevistas, análise de mercado e documentação de requisitos.	—	Concluído
WHAT (O quê?)	Levantamento de Requisitos	Identificar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Arqon.	Equipe	Sprint 1	Reunião de requisitos e documentação de requisitos.	—	Concluído
WHAT (O quê?)	Design e Protótipo	Criar identidade visual (logotipo, paleta) e protótipo de alta fidelidade no Figma.	Dev Frontend	Sprint 1	Figma, Adobe Color. Validação com a cliente.	—	Concluído
WHY (Por quê?)	Justificativa do Projeto	Desenvolver uma plataforma web para a empresa Arqon visando ampliar alcance digital e automatizar processos de atendimento.	Equipe	Sprint 1	Análise de oportunidade e demanda identificada no market.	—	Concluído
WHERE (Onde?)	Ambiente de Desenvolvimento	Desenvolvimento local e versionamento no GitHub. Deploy em servidor de hospedagem web.	Equipe	Sprints 1-3	GitHub, VS Code, XAMPP/MySQL, Bootstrap 5.	—	Em andamento
WHO (Quem?)	Responsabilidades da Equipe	Divisão de papéis: Dev Frontend (design/UI), Dev Backend (banco/API), Equipe (gestão/testes/docs).	Equipe	Sprints 1-3	Scrum com sprints de 2 semanas e daily meetings.	—	Em andamento
WHEN (Quando?)	Cronograma das Sprints	Sprint 1: identidade visual e planejamento. Sprint 2: frontend e BD. Sprint 3: backend, integração e entrega.	Equipe	3 Sprints	Cronograma visual com Gantt e backlog por sprint. Cerimônias Scrum, Kanban board, backlog priorizado por pontos.	—	Em andamento
HOW (Como?)	Metodologia Ágil — Scrum	Utilizar framework Scrum com product backlog, sprint planning, sprint review e retrospectiva.	Equipe	Toda a duração	Levantamento de custos zero para ferramentas de desenvolvimento. Análise de provedores (ex.: Hostinger, Vercel, Railway).	—	Em andamento
HOW MUCH (Quanto?)	Custo de Ferramentas	Ferramentas gratuitas: Figma (free), GitHub (free), Bootstrap (open-source), MySQL (free).	Equipe	Sprint 1	—	R\$ 0,00	Concluído
HOW MUCH (Quanto?)	Custo de Hospedagem	Estimativa de hospedagem para deploy do sistema após conclusão do projeto.	Equipe	Sprint 3	—	R\$ 50–200/ano	Planejado
LEGENDA: Concluído Em andamento Planejado							

Fonte: Autoria própria

4.1.1.1 Recursos

Para esta primeira sprint, o time utilizou exclusivamente o Figma como ferramenta central de prototipagem para um futuro site de locação de vestuário premium sustentável. Essa solução colaborativa permite modelagem interativa de interfaces, alinhando-se perfeitamente à paleta com vermelho vinho e fonte Be Vietnam.

O Figma otimiza fluxos de aprovação em tempo real e simulações avançadas das cinco interfaces principais, estabelecendo fundações sólidas para implementações futuras.

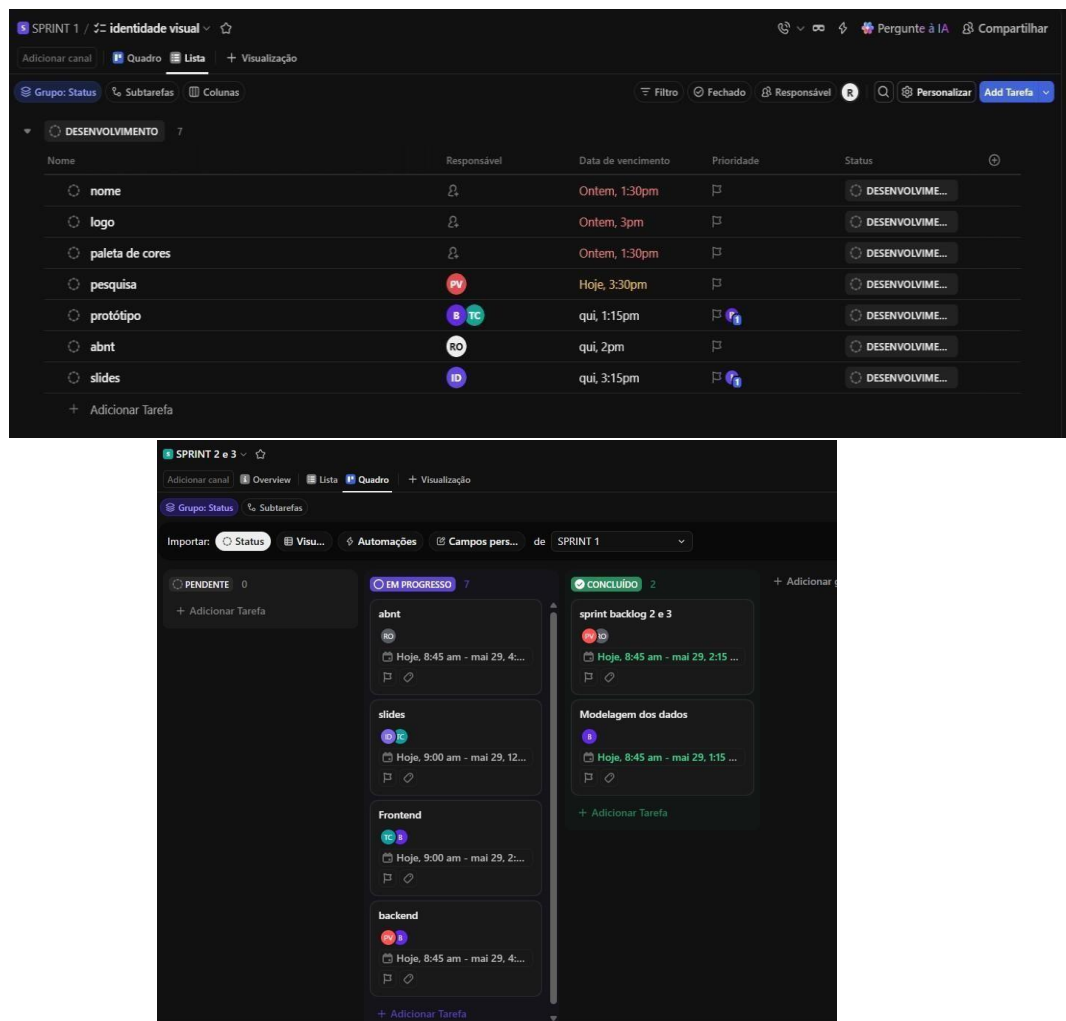
4.1.1.1.1 Requisitos

Para a concepção do site de locação de vestuário premium sustentável da Arqon, é imprescindível delimitar os seguintes elementos: público-alvo composto por jovens adultos, identidade visual, cinco telas principais abrangendo login com e-mail, senha e botão "Entrar", painel admin para registros de marcas e peças associado a listagem filtrada, formulário de parceira contendo nome, contato e telefone, cadastro de item com marca, título, descrição, preço diária e botões de confirmação, listagem estruturada de produtos, navegação ágil por menu, rodapé, perfil, logout e busca otimizada, experiência de usabilidade (UX) e interface (UI) responsivas elaboradas no Figma, além de informações institucionais como missão sustentável, endereço, telefone, redes sociais e parceiros premium.

5 CRONOGRAMA

Com vistas a aprimorar a coordenação, foi estruturado um cronograma que distribui e monitora com eficácia os prazos de cada integrante da equipe, por meio da plataforma ClickUp.

Figura 5 - Imagem do cronograma Sprint 1, 2 e 3



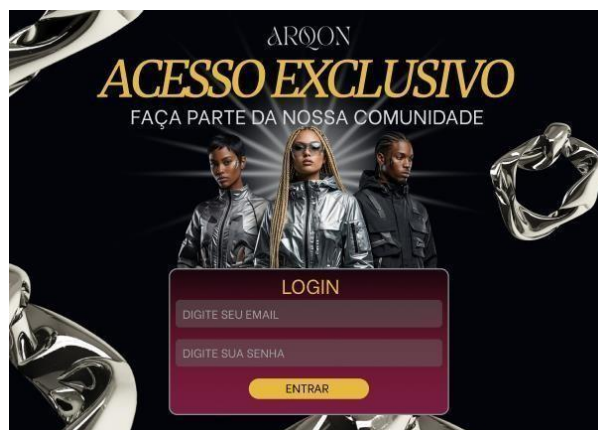
Fonte: Print retirado do Site: <https://app.clickup.com/>

6 PROTÓTIPO FIGMA

A fim de aprimorar a compreensão do projeto, a equipe construiu um protótipo interativo na plataforma Figma. Este modelo possibilita transição fluida entre as telas, incorpora animações de hover nos elementos clicáveis e exibe um layout prático e inovador, ilustrando com precisão o comportamento do futuro site de locação.

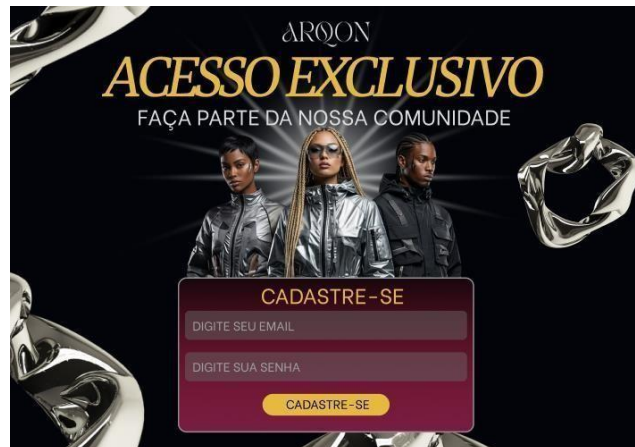
6.1 Protótipo Computador

Figura 6 – Página de Login



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 7 – Página de Cadastro



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 8 – Página de Cadastro de Produtos



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 9 – Página de Aluguel



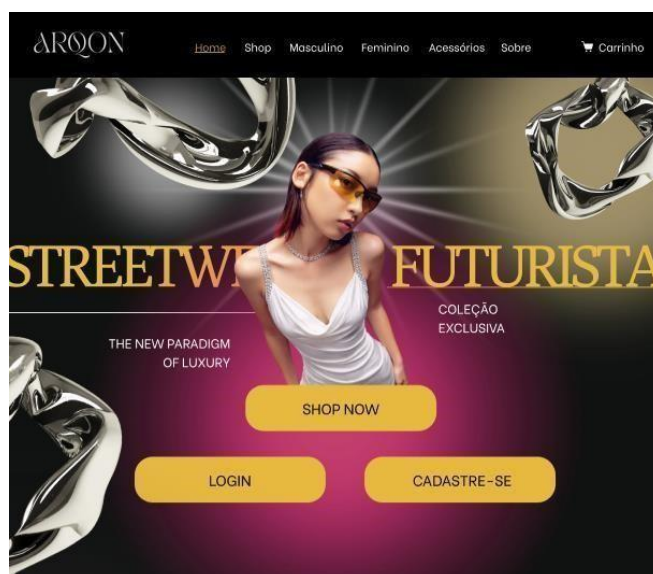
Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 10 – Página de Finalizar Aluguel



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 11 – Página Principal



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 12 – Páginas de Nova Coleção



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 13 – Página Sobre Nós



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 14 – Página Nossa Equipe



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 15 – Página Footer



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 16 – Página Área Feminina



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 17 – Página Área Masculina



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

6.1.1 Protótipo Celular

Figura 18 – Página de Login



Fonte: Print Retirado do Protótipo Figma

Figura 19 – Página de Cadastro



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 20 – Página de Cadastro de Produtos

ARXON

CADASTRO DE PRODUTOS

ADICIONAR PRODUTO

NOME DO PRODUTO:

CODIGO SKU

CATEGORIA

CATEGORIA

NUMERAÇÃO

COR

SELECIONE

QUANTIDADE

- 0 +

STATUS

SELECIONE STATUS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ADICIONAR IMAGEM

ENVIAR IMAGEM

PRODUTO SEM IMAGEM

NOME

R\$ XXX

ADICIONAR AO CARRINHO

PRODUTOS CADASTRADOS

PRODUTO	STATUS	AÇÕES
	DISPONÍVEL	
	DISPONÍVEL	
	INDISPONÍVEL	
	DISPONÍVEL	

VER MAIS

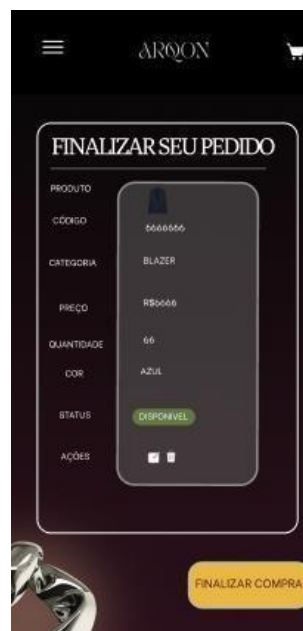
Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 21 – Página de Aluguel



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 22 – Página Finalização de Aluguel



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 23 – Página Principal



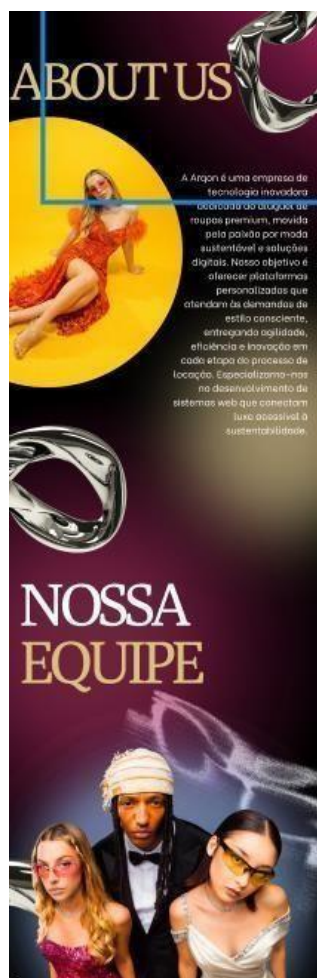
Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 24 – Páginas de Nova Coleção



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 25 – Páginas Sobre Nós



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 26 – Página Footer



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 27 – Página Área Feminina



Fonte: Print Retirado do Figma

Figura 28 – Página Área Masculina

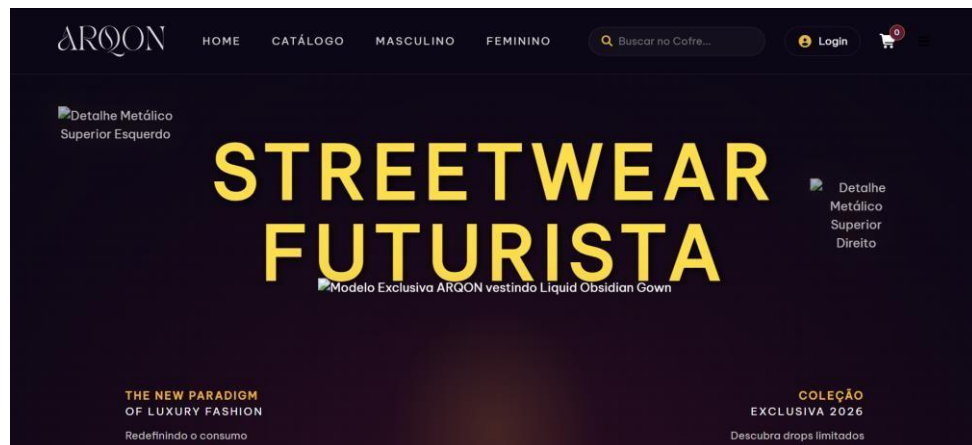


Fonte: Print Retirado do Figma

7 SPRINT 2

Na Sprint 2, a Arqon avança da prototipagem para a construção do sistema de locação de roupas premium sustentáveis, implementando o Frontend com Bootstrap com base nas telas definidas no Figma. Ao mesmo tempo, é realizada a modelagem dos dados do sistema, criando entidades como usuários, roupas, categorias, tamanhos, regras de locação e informações de sustentabilidade, formando a base para o desenvolvimento da camada de Backend nas próximas sprints.

Figura 28 – Página Principal



Fonte: *Autoria Própria*

7.1 Bootstrap

Bootstrap é um framework front-end gratuito e de código aberto, utilizado para acelerar o desenvolvimento de sites e aplicações web. Ele oferece um conjunto de componentes prontos, como botões, formulários, grids, menus e modais, já estilizados em HTML, CSS e JavaScript, permitindo que o desenvolvedor monte interfaces de forma rápida e padronizada, sem precisar escrever todo o código visual do zero.

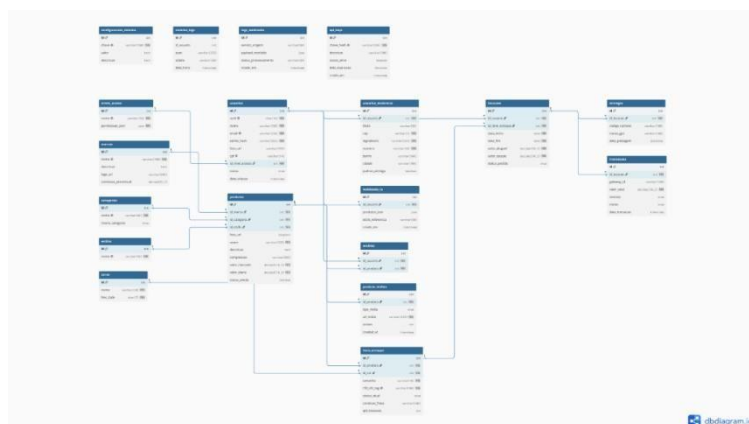
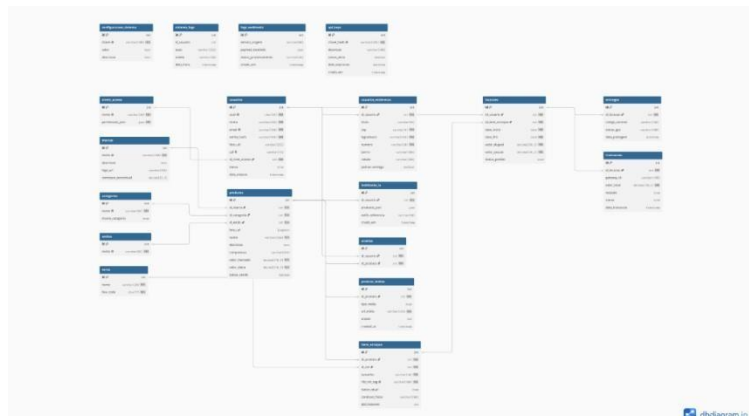
Além disso, o Bootstrap é responsivo por padrão, ou seja, as páginas se adaptam automaticamente a diferentes dispositivos, como celulares, tablets e computadores, seguindo uma abordagem *mobile-first*. Por essas características, o framework é amplamente empregado em projetos ágeis, como o sistema de locação de roupas premium sustentáveis, por facilitar a construção de interfaces consistentes e funcionais em menos tempo.

7.1.1 Modelagem de Dados

A modelagem de dados do sistema foi realizada utilizando o formato JSON, que permite estruturar e organizar as informações de forma clara, hierárquica e fácil de integrar com o Frontend desenvolvido com Bootstrap. O uso de JSON facilita a representação de entidades como usuários, roupas, categorias, tamanhos, regras de locação e dados de sustentabilidade, descrevendo cada objeto com atributos e relacionamentos de maneira lógica e padronizada. Além do JSON, também foi empregada a linguagem SQL para a definição e manipulação das tabelas do banco de dados relacional, garantindo integridade, consistência e controle de transações nas operações de armazenamento e recuperação de dados.

Cada entidade do sistema é definida como um objeto JSON, com campos que indicam chaves primárias, nomes, descrições, valores, status e metadados, além de listas (arrays) para representar relações de 1 para muitos, como “roupas de um usuário” ou “histórico de locações”. Essa modelagem em JSON serve como base para a construção da camada de dados e da API do sistema, garantindo que o Frontend e o Backend compartilhem a mesma estrutura de informação e permitindo simulações e testes rápidos antes da implementação definitiva do banco de dados. O formato JSON também favorece a comunicação assíncrona entre as camadas, facilita a persistência inicial em arquivos de configuração ou em bancos NoSQL e permite uma transição mais fluida para um modelo relacional consultado e manipulado por meio de SQL em etapas posteriores do projeto.

Figura 29 – Banco de Dados



Fonte: Print retirado do <https://dbdiagram.io/d>

8 SPRINT 3

Na Sprint 3, a Arqon conclui o backend do sistema de locação de roupas premium sustentáveis, integrando os dados modelados em JSON e SQL à interface em Bootstrap e implementando funcionalidades completas de cadastro, estoque, locação e regras de negócio. Ao mesmo tempo, é elaborado um relatório técnico no padrão ABNT e realizada a apresentação do projeto em formato de slides (Power Point, PDF ou Canva), com foco em objetivos, solução e benefícios para o cliente.

8.1 PHP e Composer: Ambiente de Desenvolvimento

PHP é linguagem de script executada no servidor, gerando HTML para o navegador e permitindo criar aplicações dinâmicas, manipular formulários, conectar bancos de dados e construir sistemas completos. É código aberto, sintaxe simples e forte suporte comunitário. Combina-se com MySQL/PostgreSQL e HTML/CSS/JavaScript.

Na ARQON, foi usado PHP 8.2 com tipagem estrita, match, arrow functions, propriedades readonly e tratamento de exceções. A aplicação usa POO, organizada em Controllers, Models, Middlewares e Utilitários.

Composer gerencia dependências PHP: declara pacotes em composer.json, instala/atualiza/removie bibliotecas, resolve conflitos e organiza em vendor. Integra-se ao autoloader do PHP, facilitando uso de códigos de terceiros e padronizando o projeto.

8.2 Roteador Central — index.php

O arquivo index.php é o front controller da aplicação: toda requisição à API passa obrigatoriamente por ele antes de ser encaminhada ao controller correspondente. Suas responsabilidades principais são:

- Carregar dependências globais (config.php e database.php)
- Aplicar cabeçalhos CORS validando origem contra lista branca de domínios
- Responder requisições OPTIONS com status 200 (tratamento de pré-flight)
- Definir função global sendResponse (\$data, \$statusCode) para padronizar JSON {status, message, data}
- Normalizar URI extraindo e limpando caminho da requisição

O despacho de rotas utiliza switch (\$uri) combinado com match (\$method) para direcionar cada requisição ao controller e método corretos. Exemplo do módulo de carrinho:

Figura 30 – Código

```
case 'api/carrinho':  
    require_once __DIR__ . '/api/src/Controllers/CarrinhoController.php';  
    $c = new CarrinhoController();  
    match ($method) {  
        'GET'    => $c->listar(),  
        'POST'   => $c->adicionar(),  
        'PUT'    => $c->atualizar(),  
        'DELETE' => $c->remover(),  
        default => sendResponse(['error' => 'Método não permitido'], 405),  
    };  
    break;
```

Fonte: Autoria Própria

Esse padrão garante que cada rota responda apenas aos métodos HTTP corretos (GET, POST, PUT, DELETE), retornando erro 405 para métodos não permitidos.

8.3 Configuração Global — config.php e .env

O arquivo config.php é o centro de configuração global. Ele lê .env linha a linha, populando o array \$_ENV com variáveis sensíveis sem expô-las no código-fonte. Define as constantes utilizadas por toda a aplicação:

- **ENVIRONMENT** (development/production): controle de exibição de erros e nível de log
- **Credenciais MySQL**: DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS, DB_CHARSET
- **JWT**: JWT_SECRET_KEY, JWT_EXPIRATION (chave e tempo de vida do token)
- **CORS/URLs**: ALLOWED_ORIGIN, BASE_URL (domínios autorizados e links absolutos)
- **UPLOAD_PATH**: caminho físico no servidor para armazenamento de imagens

O arquivo .env não é versionado no repositório (consta no .gitignore), evitando exposição de segredos. Modelo público em .env.example facilita implantação em novos ambientes.

8.4 Conexão com Banco de Dados — database.php

O arquivo database.php implementa o padrão **Singleton**, garantindo única instância de conexão PDO por requisição — evita múltiplas conexões simultâneas, economizando recursos. Configurações:

- **ERRMODE_EXCEPTION**: erros de banco lançam exceções PHP
- **FETCH_ASSOC**: resultados como arrays associativos
- **EMULATE_PREPARES => false**: MySQL executa nativamente, elimina SQL Injection

Todas as queries usam PDO:prepare() com parâmetros vinculados, garantindo segurança total contra injeção de código.

8.5 Sistema de Autenticação — AuthController e JWT

Dois controllers complementares: AuthController.php (login/cadastro) e AuthControllerExtended.php (logout/refresh/recuperação/alteração senha).

Login: recebe e-mail/senha, busca no banco, verifica com password_verify() (hash Argon2id). Gera JWT com id_usuario, email, role. Redirecionamento dinâmico: administradores → admin.html, fornecedores → fornecedor.html, clientes → profile.html.

Cadastro: aceita multipart/form-data (foto + campos). Valida e-mail (FILTER_VALIDATE_EMAIL), senha mínima, extensões (JPG/PNG/WEBP). Foto salva em public/uploads/avatars/ com nome md5(uniqid()). Senha com Argon2id (OWASP).

JWT (api/src/Utils/JWT.php):

- Geração (encode): header {"typ":"JWT","alg":"HS256"}, payload + iat/exp, assinatura HMAC-SHA256
- Validação (decode): reconstrói assinatura, compara com hash_equals() (timing attacks), verifica expiração

AuthMiddleware (api/src/Middlewares/AuthMiddleware.php): intercepta rotas protegidas — extrai token Authorization: Bearer, valida assinatura/expiração, consulta jwt_blacklist, disponibiliza usuário. Falha → HTTP 401.

8.6 Produtos e Carrinho de Custódia

ProdutoController: catálogo público sem autenticação. Model Produto.php: listagem com paginação (limit/offset), busca por ID com galeria (produto_midias) e estoque (itens_estoque), filtros (categoria, estilo, marca, gênero, preço).

Tabela produtos: nome, descrição, composição, valor_mercado, valor_diaria, foto_url, genero, status_venda. Associado a marca, categoria, estilo. Estoque físico: itens_estoque (SKU, cor, tamanho, RFID/NFC, condição, status: Disponível/No Vault/Alugado/Transporte/Manutenção/Higienização).

Endpoint /api/produtos/disponibilidade?id=X: tamanhos disponíveis (status_atual = 'Disponível') com badge dinâmico de exclusividade.

Carrinho de custódia: itens em carrinho_temp vinculados a id_usuario (retomável em qualquer dispositivo).

CarrinhoController: 6 operações — listar (GET), adicionar (POST), atualizar (PUT), remover (DELETE), esvaziar (DELETE /limpar), calcular total (GET /total).

Regra principal: caução = valor_diaria * 2 (calculado dinamicamente, não armazenado):

Figura 31 – Código

```
SELECT
  p.valor_diaria,
  (p.valor_diaria * 2) AS valor_caucao,
  SUM(p.valor_diaria * c.quantidade) AS subtotal_aluguel,
  SUM(p.valor_diaria * 2 * c.quantidade) AS subtotal_caucao
FROM carrinho_temp c
INNER JOIN produtos p ON c.id_produto = p.id
WHERE c.id_usuario = :id_usuario
```

Fonte: Autoria Própria

Ao adicionar: verifica produto, incrementa quantidade se já existe. calcularTotal () retorna {subtotal_aluguel, subtotal_caucao, total, total_itens}.

8.7 Locação e Checkout

LocacaoController: fluxo central — criar/manejar locações. Payloads: carrinho completo (array com produto_id, quantidade, datas) ou simples (id_item_estoque + datas + endereço).

Cria locação: busca item disponível (status_atual = 'Disponível'), calcula valor_aluguel (dias entre data_inicio/data_fim) e valor_caucao (2×diária). Altera status para alugado, inicia logística.

Operações: listar (GET), criar (POST), detalhes (GET /detalhes), atualizar status (PUT /status), cancelar (DELETE). status_pedido: pendente → pago → enviado → entregue → devolvido → concluído (ou cancelado).

checkout.html + checkout.js: verifica JWT no localStorage, carrega carrinho (GET /api/carrinho) e endereços (GET /api/enderecos). Valida CPF, cupom (POST /cupons/validar), busca CEP (CEPController + API externa), seleciona endereço, mostra resumo (aluguel, caução, total). Finaliza com POST /api/locacoes, notificação via toast.js.

8.8 Perfil, Wishlist e Avaliações

UserController: /me (GET) retorna dados completos (JWT). Upload avatar (POST /me/avatar): JPG/PNG/WEBP, salva em public/uploads/avatars/, atualiza foto_url. /user/perfil (GET/PUT): consulta/atualiza nome, telefone, data_nascimento. /user/metricas: locações realizadas, valor acumulado.

profile.html: abas — dados (recorte Cropper.js), histórico (status colorido), wishlist, endereços (CEP).

Wishlist: salva produtos sem carrinho. WishlistController: listar (GET /wishlist), adicionar (POST), remover (DELETE), verificar (GET /wishlist/verificar?id_produto=X). Verificação exibe coração preenchido/vazio nos cards.

Avaliações: reviews com nota (1–5) + comentário. AvaliacaoController: listar por produto (GET /avaliacoes?id_produto=X), publicar (POST), remover (DELETE), minhas (GET /avaliacoes/minhas).

Model Avaliacao.php: verifica se já avaliou. Listagem: AVG (nota) + comentários (nome + foto).

8.9 Endereços e Cupons

EnderecoController: CRUD endereços — listar (GET), adicionar (POST), atualizar (PUT), remover (DELETE), padrão (PUT /padrao). Tabela usuarios_enderecos: CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado.

Busca CEP (GET /cep?cep=XXXXXXXX): CEPController + API externa preenche automaticamente.

CupomController: validação (POST /cupons/validar) — código + valor total → retorna tipo, valor, desconto ou erro. Cupons: percentual ou fixo, máximo usos, validade.

8.10 Admin e Tema Dinâmico

AdminController: gestão da plataforma (roles TOTAL_CONTROL/VAULT_MGMT). `exigirControloDeAcesso()` → `AuthMiddleware` + verificação role.

Dashboard (GET /admin/metricas): produtos, inventário, ocupação, peças disponíveis, usuários, ativos (30 dias), receita pendente/mês, locações (hoje/semana/mês), últimas 12 transações (gráficos Chart.js).

CRUD produtos: upload múltiplo (capa, galeria, vídeo, 3D GLB/GLTF), nomes `uniqid()`, tabela `produto_midias`.

Gestão: usuários (status/nível), estoque (GET/POST), locações (GET + filtros), exportação CSV (GET /exportar), logs (GET /logs → `sistema_logs`).

Tema dinâmico: admin altera identidade visual (cores, fontes, gradientes) com efeito imediato + persistência.

ThemeController: tabela `configuracoes` — tema atual (GET /api/tema), CSS dinâmico (GET /css), atualizar individual (PUT), lote (PUT /batch), reset (POST /reset).

theme-loader.js: IIFE em todas as páginas — carrega → API → normaliza → aplica CSS Variables no `document.documentElement`. Cor primária → RGB (`--theme-primary-rgb`) para `rgba()`. Meta `theme-color` atualizada. Falha → `localStorage`.

Chaves mapeadas para múltiplas variáveis (genérico, `--vh-`, admin).
Ex: `color_primary` → `--color-primary`, `--vh-gold`, `--gold`, `--arqon-gold`.

Editor (`theme-editor.js`): 8 presets (Dourado, Midnight, Emerald, Rose, Chrome, Royal, Sunset, Forest) + seletor personalizado. Alterações → API → ao vivo.

8.11 Fornecedor e Coleções/Logística

FornecedorController: área VENDOR — só produtos do fornecedor. GET /fornecedor/produtos → lista. fornecedor.html + fornecedor.js: CRUD produtos + upload imagens + estoque.

ColecaoController: coleções temáticas — criar/associar peças a campanhas/lookbooks (destaques editoriais).

LogisticaController: tabela entregas — rastreamento. GET /logistica/rastreio → código, status, GPS (mapa Leaflet.js).

8.12 Segurança da Aplicação

Autenticação/senhas: password_hash () + PASSWORD_ARGON2ID (OWASP). JWT stateless (2h + refresh auth-fetch.js). Login com rate limiting. Logout → jwt_blacklist.

Banco: 100% parâmetros vinculados (PDO, EMULATE_PREPARES => false). Chaves estrangeiras + ON DELETE CASCADE.

Cabeçalhos (.htaccess): X-XSS-Protection, X-Frame-Options: SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy, Content-Security-Policy.

Arquivos sensíveis: .htaccess bloqueia .env, logs, composer.json, docs; Options - Indexes.

8.13 Frontend — Páginas, Scripts e Estilos

11 HTML, 18 JS, 16 CSS. Componentes (header, footer, carrinho) em public/components/, carregados dinamicamente (index.js + fetch).

config.js: objeto ARQON (API URL, uploads), window.arqonImageUrl() (imagem + fallback), window.navigateTo().

auth-fetch.js: injeta JWT no Authorization, refresh em 401. **toast.js:** notificações. **scroll-reveal.js:** animações.

Design system: CSS Variables em :root — cores (Dark Luxury: #0C0716, #E7B93F), tipografia (Cinzel, Cormorant, Be Vietnam, Josefin, Inter), espaçamentos, animações. Alterar :root → reconfigura todo site.

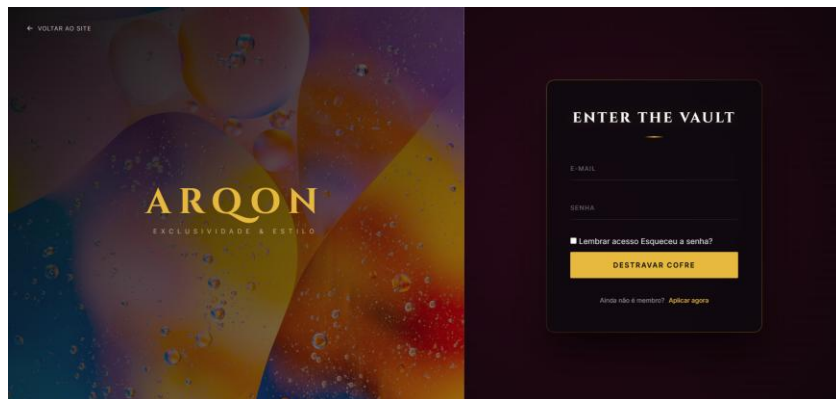
8.14 Implantação (Deploy)

Servidores: Apache 2.4+, PHP 8.2+, MySQL 8.0+. DEPLOY.md: 4 etapas — enviar arquivos, .env com credenciais, importar docs/banco_arquon.sql, permissões (public/uploads/ → chmod 755).

.htaccess: mod_rewrite (API → index.php), estáticos, mod_headers (segurança), bloqueio sensíveis, 404 personalizado.

Local: XAMPP → http://localhost/PROJETO-ARQUON/.

Figura 32 – Página de Login



Fonte: *Autoria Própria*

Figura 33– Página Principal



Fonte: *Autoria Própria*

Figura 34 – Página de Aluguel

ARGON

HOMECATÁLOGOMASCULINOFEMININO

Buscar no Site...

ADMIN

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA

PROTOCOLO DE CUSTÓDIA

Finalize a sua locação de artefatos com segurança criptográfica.

01 IDENTIDADE REQUERENTE

NOME COMPLETO

Seu nome registrado

CPF / PASSAPORTE

000.000.000-00

E-MAIL DE ACESSO

contato@exemplo.com

TELEFONE / WHATSAPP

000 00000-0000

02 VETOR DE LOGÍSTICA (ENTREGA)

CEP

00000-000

BUSCAR

LOCALIZAÇÃO

Rua

Av

SEU COFRE

Seu cofre está vazio.

Subtotal Custódia

R\$ 0,00

Taxa de Higienização

R\$ 30,00

Transporte Logístico

R\$ 30,00

Retenção de Segurança (Cascão)

R\$ 0,00

Código de cupom

APLICAR

APORTE TOTAL

R\$ 70,00

AUTORIZAR TRANSAÇÃO

Transação protegida e auditada.

Fonte: Autoria Própria

Figura 35 – Página de Admin

ARGON

VAULT CONTROL

Inventário

Catálogo de peças para aluguel

Admin ARGON

Dashboard

Inventário

Estoque SKU

Locações

Usuários

Fornecedores

Logística

Financeiro

Configurações

Tema

Auditoria

Ver Logs

Sair

Buscar por nome, SKU...

Todos status

Todos gêneros

CSV

+ Novo artefato

10 EXIBIDOS

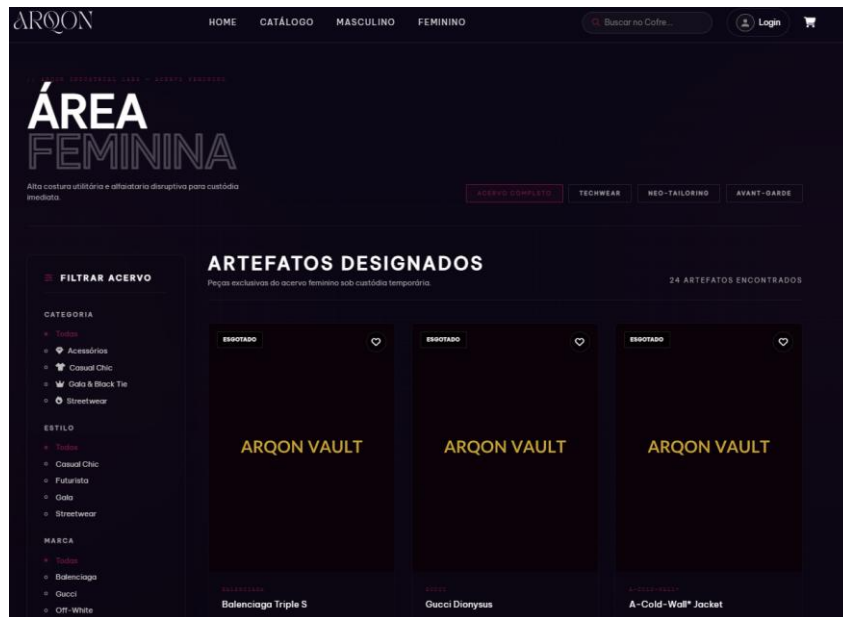
10 DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO

10 TOTAL NO COFRE

ID	ARTIFATO	MARCA	CATEGORIA	DATA	ESTOQUE	STATUS	AÇÕES
#10	Vestido Imperatriz de Martin	Off-White	Ódio	R\$ 100,00	1/1	disponível	🔍 🔄 🗑️ 📄
#9	Sculptural Bag	Off-White	Acessórios	R\$ 250,00	1/1	disponível	🔍 🔄 🗑️ 📄
#8	Neon Matrix Vest	Gucci	Streetwear	R\$ 200,00	1/1	disponível	🔍 🔄 🗑️ 📄
#7	Baroque Evening Suit	Versace	Ódio	R\$ 600,00	1/1	disponível	🔍 🔄 🗑️ 📄
#6	Urban Titanium Pant	Balenciaga	Casual Chic	R\$ 180,00	1/1	disponível	🔍 🔄 🗑️ 📄
#5	Cyber Shield Vest	Prada	Acessórios	R\$ 120,00	1/1	disponível	🔍 🔄 🗑️ 📄
#4	Holographic Trench	Gucci	Streetwear	R\$ 350,00	1/1	disponível	🔍 🔄 🗑️ 📄
#3	Minimalist Silk Shirt	Balenciaga	Casual Chic	R\$ 180,00	1/1	disponível	🔍 🔄 🗑️ 📄

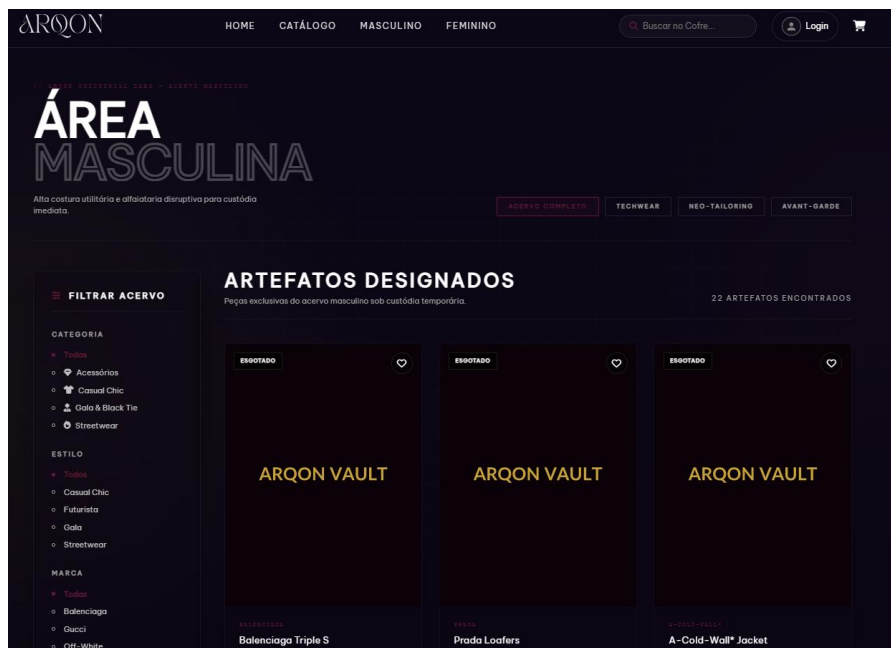
Fonte: Autoria Própria

Figura 36 – Página Feminina



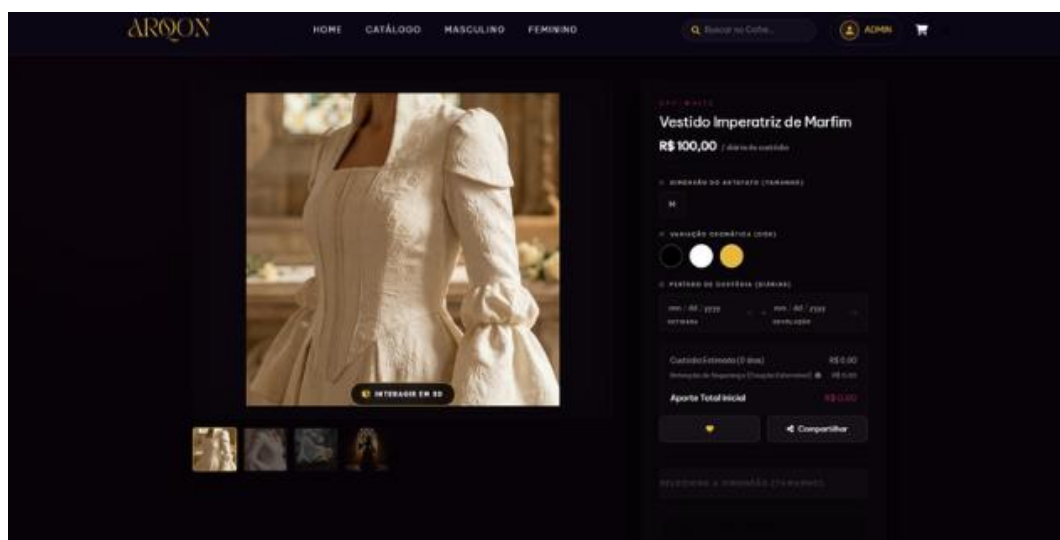
Fonte: Autoria Própria

Figura 37 – Página Masculina



Fonte: Autoria Própria

Figura 38 – Página de Informações da Roup



Fonte: *Autoria Própria*

CONCLUSÃO

A Sprint 1 do projeto Arqon concluiu com sucesso o planejamento inicial, definindo requisitos funcionais e não funcionais para o sistema de aluguel de roupas premium sustentáveis, elaborando cronograma ágil via ClickUp e criando identidade visual com logo, paleta de cores (preto, vermelho vinho) e tipografia Be Vietnam. O protótipo interativo no Figma validou fluxos de usuário em telas como login, cadastro administrativo, listagem de peças e responsividade para desktop e mobile, alinhando-se aos princípios Scrum para entregas incrementais e acessibilidade. Essa etapa estabelece bases sólidas para sprints subsequentes, promovendo inovação em moda sustentável e usabilidade intuitiva, com potencial para expansão em PHP, Bootstrap e JavaScript.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028: Resumos: elaboração, conteúdo, apresentação, estrutura e referências*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BECK, K. et al. *Manifesto for Agile Software Development*. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/>. Acesso em: 13 mar. 2026.

SANCHES, R. *Metodologias ágeis: uma nova abordagem para a gestão de projetos*. [S. l.]: Editora XYZ, 2012.

SCRUM. *Scrum Guide*. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 13 mar. 2026.

BOCK, Flávio. **O que é Bootstrap?** Blog da TreinaWeb, 2023. Disponível em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-bootstrap>. Acesso em: 22 maio 2026.

LIMA, João. **Bootstrap: O que é e por que ainda é tão usado?** DIO, 2025. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/bootstrap-o-que-e-e-por-que-ele-ainda-e-taousado2175a2891523>. Acesso em: 22 maio 2026.

ALURA. **Bootstrap: o que é, como usar o framework Bootstrap no HTML**. Alura, 2026. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/bootstrap>. Acesso em: 22 maio 2026.

WIKIPÉDIA. **Bootstrap (framework front-end)**. Wikipédia, 2018. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_\(framework_front-end\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(framework_front-end)). Acesso em: 22 maio 2026.

DEVMEDIA. **O que é Bootstrap?** DevMedia, 2025. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/curso/o-que-e-bootstrap/1961>. Acesso em: 22 maio 2026.

EBAC. **O que é Bootstrap e como utilizá-lo**. EBAC, 2023. Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/o-que-e-bootstrap>. Acesso em: 22 maio 2026.

PHP DOCUMENTATION. **PHP 8.2 Features**. Disponível em: <https://www.php.net/docs.php>. Acesso em: 12 jun. 2026.

PHP DOCUMENTATION. **PDO — PHP Data Objects.** Disponível em: <<https://www.php.net/pdo>>. Acesso em: 12 jun. 2026.

PHP DOCUMENTATION. **password_hash().** Disponível em: <<https://www.php.net/password-hash>>. Acesso em: 12 jun. 2026.

PHP DOCUMENTATION. **Composer — Dependency Manager for PHP.** Disponível em: <<https://getcomposer.org>>. Acesso em: 12 jun. 2026.

YOUNG, R. **JSON Web Token (JWT) — Official Specification.** Disponível em: <<https://jwt.io>>. Acesso em: 12 jun. 2026.

LEAFLET. **Leaflet — JavaScript Map Library.** Disponível em: <<https://leafletjs.com>>. Acesso em: 12 jun. 2026.

CHART.JS. **Chart.js — JavaScript Chart Library.** Disponível em: <<https://chartjs.org>>. Acesso em: 12 jun. 2026.

CROPPER.JS. **Cropper.js — Image Cropper.** Disponível em: <<https://fengyuanchen.github.io/cropperjs>>. Acesso em: 12 jun. 2026.

WOJDA, J. **CSS Variables — Custom Properties for CSS.** Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Variables>. Acesso em: 12 jun. 2026.